Copula 熵的多学科应用

马健博士
majian03@gmail.com

2026 年 2 月 23 日

Contents

1. 理论
   - 论文
   - 学术专著
2. 应用
   - 天文学
   - 物理学
   - 化学
   - 地学
   - 生物学
   - 医学
   - 社会科学
   - 工学
3. 彩蛋

论文

Jian Ma and Zengqi Sun. "Mutual Information Is Copula Entropy". In: *Tsinghua Science & Technology* 16.1 (2011). See also arXiv preprint arXiv:0808.0845, 2008, pp. 51–54

$$H_c(\mathbf{x}) = -\int_{\mathbf{u}} c(\mathbf{u}) \log c(\mathbf{u}) d\mathbf{u} \tag{1}$$

学术专著

- 马健. "Copula 熵：理论和应用". In: *ChinaXiv preprint ChinaXiv:202105.00070* (2026)
- Jian Ma. "Copula Entropy: Theory and Applications". In: *arXiv preprint arXiv:2512.18168* (2025)

天体物理学

- 测光红移
  - 测光红移准确度提升[1]
    - 斯隆类星体巡天观测数据

[1] Jian Ma. "Photometric Redshifts with Copula Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:2310.16633* (2023).

理论物理学

- 相关粒子系统
  - 平衡态相关粒子系统中熵的推导和计算[2]

[2] Jian Ma. "On Thermodynamic Interpretation of Copula Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:2111.14042* (2021). arXiv: 2111.14042 [cs.IT].

空间科学

- 赤道电离层特性随季节变化分析
  - 基于 TE 分析赤道地区高频微波信号传输中 TEC 和 DFS 之间的非线性关系[3]
    - 2020-2021 年尼日利亚 Abuja 和 Lagos 两地高频多普勒系统测量数据和 NASA 的 TEC 数据

[3] Aderonke Akerele et al. "Complexity and Nonlinear Dependence of Ionospheric Electron Content and Doppler Frequency Shifts in Propagating HF Radio Signals within Equatorial Regions". In: *Atmosphere* 15.6 (2024), p. 654. DOI: 10.3390/atmos15060654. URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/15/6/654.

量子物理学

- 量子计算新概念
  - 提出了一种量子 CE 的理论框架[4]

[4] Carmen Maria Constantin and Andreas Doering. "Contextual Entropy and Reconstruction of Quantum States – an Unified Framework based on Copula Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:1208.2046* (2021). Unpublished version at August 28, 2021.

流体力学

- 离心泵性能预测
  - 利用 SMOGN 过采样技术和 GAKHO 超参数调节技术相结合的方法来进行离心泵性能预测[5]

[5] Yuhao Chen et al. "Research on performance prediction of a small sample centrifugal pump based on a pre-processing approach for imbalanced regression and key hyperparameters optimization". In: *Physics of Fluids* 37.6 (2025), p. 067148. DOI: 10.1063/5.0274888. eprint: https://pubs.aip.org/aip/pof/article-pdf/doi/10.1063/5.0274888/20565541/067148_1_5.0274888.pdf. URL: https://doi.org/10.1063/5.0274888.

热学

- 微热管设计和制造
  - 提出了一种基于 CE 和神经网络模型相结合的微热管设计和制造参数预测方法[6]
- 循环流化床锅炉工艺参数优化
  - 结合 CE、加权融合树模型和多目标树结构估计器的循环流化床锅炉工艺参数优化方法[7]

[6] 李勇 et al. "基于一维卷积残差网络的微热管几何结构及制造工艺参数预测". In: 中国科学: 技术科学 55.2 (2025), pp. 281–294, 张靖昊. "基于机器学习的微热管结构及工艺参数设计系统开发". 硕士学位论文. 华南理工大学, 2024.

[7] Yunpeng Ma et al. "Improve thermal efficiency and reduce NOx emission of circulating fluidized bed boiler based on multi-objective optimization framework". In: *Thermal Science and Engineering Progress* (2025), p. 103753. ISSN: 2451-9049. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2025.103753. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451904925005438.

理论化学

- 变构效应研究
  - 变构效应配位点和激活点热力学耦合模型[8]
    - 丙氨酸二肽的 C 端和 N 端

[8] Michel A. Cuendet, Harel Weinstein, and Michael V. LeVine. "The Allostery Landscape: Quantifying Thermodynamic Couplings in Biomolecular Systems". In: *Journal of Chemical Theory and Computation* 12.12 (2016), pp. 5758–5767. ISSN: 1549-9618. DOI: 10.1021/acs.jctc.6b00841. URL: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.6b00841.

化学信息学

- 分子设计
  - 设计具有特定属性的分子结构[9]
    - 有机分子属性 QM9 数据库

[9] Mario Wieser. "Learning Invariant Representations for Deep Latent Variable Models". PhD thesis. University of Basel, 2020.

材料学

- 耐热型含能材料分子设计
  - 含能材料热分解温度预测[10]
    - 含能材料化合物分子结构和量子化学性质数据集
- 近 β 钛合金加工
  - 研究了近 β 钛合金在 β 区形变机制和材质演化之间的关系[11]
- 难熔多元合金分子设计
  - 提出将 EMTO 第一性原理计算与基于 CE 的特征选择方法相结合，构建 RMPEAs 物理属性预测模型[12]

[10] 田杰. "基于机器学习的耐热型含能材料设计方法研究". 硕士学位论文. 西南科技大学, 2023.

[11] Song Zhang et al. "Correlation between plastic deformation mechanism and texture evolution of a near β-Ti alloy deformed in β region". In: *Intermetallics* 170 (2024), p. 108333. ISSN: 0966-9795. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2024.108333. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979524001523.

[12] Chengchen Jin et al. "High-Throughput Calculation and Machine Learning-Assisted Prediction of the Mechanical Properties of Refractory Multi-Principal Element Alloys". In: *Advanced Theory and Simulations* (2025), e00784.

环境学

- 大气污染传播路径分析
  - 兰州市大气污染传播路径预测[13]
    - 兰州市环境气象检测网络 2017 年 PM2.5 观测数据
- 火电厂排放污染物管控
  - 火电厂氮氧化物排放浓度预测[14]
    - 宁夏某燃煤电厂运行数据
- 氨气污染
  - 长三角地区氨气浓度长期变化及其驱动因素[15]
    - 欧洲气象卫星红外干涉仪氨气观测数据
- SO_2 排放浓度预测
  - 提出了一种 SO_2 提前预测的软测量技术[16]
    - 基于山西某 550MW 机组的历史运行数据

---

[13] 吴京鹏. "基于图嵌入表示的节点无特征网络链路预测研究". 硕士学位论文. 西北师范大学, 2022.

[14] 金秀章, 乔鹏, and 史德金. "基于 VMD-Bayes-Lasso 算法带误差补偿的火电厂 NOx 浓度软测量". In: 华北电力大学学报 (自然科学版) 52.235 (2023), pp. 117–124+142.

[15] Jingkai Xue et al. "Long-term spatiotemporal variations of ammonia in the Yangtze River Delta region of China and its driving factors". In: *Journal of Environmental Sciences* 150 (2025), pp. 202–217. ISSN: 1001-0742. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.02.021. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074224001153.

[16] 乔鹏. "基于 CatBoost-Bayes 带误差补偿的脱硫出口SO_2 浓度软测量研究". 硕士学位论文. 华北电力大学, 2024.

地质学

- 岩相分类
  - 利用 CE 构建岩相分类模型[17]
    - 美国堪萨斯地质调查测井岩相分类数据

[17] Jian Ma. "Facies Classification with Copula Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:2501.14351* (2025).

地球物理学

- 土地干旱度分类
  - 考虑蒸散过程的土地干旱度分类[18]
    - 中国大陆夏季地表过程变量记录数据
- 北欧山地陆气耦合分析
  - 利用 CE 分析了芬瑟两个观测站的气象观测变量之间 CE 和解耦度量之间的关系[19]
    - 挪威芬瑟积雪覆盖山地地区的气象观测记录

[18] Yufeng Shan, Jiangfeng Wei, and Beilei Zan. "Improving Estimates of Land–Atmosphere Coupling Through a Novel Framework of Land Aridity Classification". In: *Geophysical Research Letters* 51.2 (2024), e2023GL106598. DOI: 10.1029/2023GL106598.

[19] Laura Mack, Marvin Kähnert, and Norbert Pirk. "Probabilistic modelling of atmosphere-surface coupling with a copula Bayesian network". In: *arXiv preprint arXiv:2509.11975* (2025). arXiv: 2509.11975 [physics.ao-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/2509.11975.

水文学 1

- 洪水预报
  - 金沙江流域洪水预报[20]
- 河流相关性
  - 长江上游河段（金沙江、岷江、沱江、嘉陵江）相关性[21]
  - 长江上游河段复合洪水事件分析[22]
- 水沙关系分析
  - 黄河西柳沟河流域径流量和输沙量数据分析[23]

[20] Lu Chen, Vijay P. Singh, and Shenglian Guo. "Measure of Correlation between River Flows Using the Copula-Entropy Method". In: *Journal of Hydrologic Engineering* 18.12 (2013), pp. 1591–1606, Lu Chen et al. "Copula entropy coupled with artificial neural network for rainfall–runoff simulation". In: *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* 28.7 (2014), pp. 1755–1767, 陈佳雷 et al. "一种基于多要素注意力时空图卷积网络的径流预报方法". Pat. CN117151285A. 2023.

[21] Lu Chen and Shenglian Guo. *Copulas and its Application in Hydrology and Water Resources*. Springer Singapore, 2018.

[22] Xu Wang and Yong-Ming Shen. "A Framework of Dependence Modeling and Evaluation System for Compound Flood Events". In: *Water Resources Research* 59.8 (2023), e2023WR034718. DOI: https://doi.org/10.1029/2023WR034718.

[23] Longxia Qian et al. "A New Estimation Method for Copula Parameters for Multivariate Hydrological Frequency Analysis With Small Sample Sizes". In: *Water Resources Management* 36.4 (2022), pp. 1141–1157. ISSN: 1573-1650. URL: https://doi.org/10.1007/s11269-021-03016-w.

水文学 2

- 干旱研究
  - 黄河流域干旱分析和预测[24]
  - 印度达布蒂（Tapti）河流域干旱指数设计[25]
  - 伊朗城市（扎黑丹、恩泽利和马什哈德）干旱数据分析[26]
  - 美国科罗拉多河流域干旱传播分析[27]
  - 黑龙江讷谟尔河流域干旱形成和演化分析[28]
- 水文事件风险建模
  - 黄河流域干旱事件识别[29]

---

[24] 温云亮 et al. "基于 Copula 熵理论的干旱驱动因子选择". In: 华北水利水电大学学报 (自然科学版) 40.4 (2019), pp. 51–56, C.Y. Huang and Y.P. Zhang. "Prediction based on Copula Entropy and General Regression Neural Network". In: *Applied Ecology and Environmental Research* 17.6 (2019), pp. 14415–14424, 黄春艳. "黄河流域的干旱驱动及评估预测研究". 博士学位论文. 西安理工大学, 2021, 牛犇. "黄河流域气象-农业-水文干旱的时空传递特征". 硕士学位论文. 西北农林科技大学, 2023.

[25] P. Kanthavel, C.K. Saxena, and R.K. Singh. "Integrated Drought Index based on Vine Copula Modelling". In: *International Journal of Climatology* 42.16 (2022), pp. 9510–9529.

[26] Morteza Mohammadi, Mahdi Emadi, and Mohammad Amini. "Bivariate Dependency Analysis using Jeffrey and Hellinger Divergence Measures based on Copula Density Estimation by Improved Probit Transformation". In: *Journal of Statistical Sciences* 15.1 (2021), pp. 233–254. DOI: 10.29252/jss.15.1.233.

[27] 徐袁. "基于 GAMLSS 框架下非平稳气象干旱和水文干旱指数的构建及干旱传播分析". 硕士学位论文. 东北农业大学, 2025.

[28] 刘明阳. "讷谟尔河流域干旱形成及演化机制研究". 硕士学位论文. 东北农业大学, 2024.

[29] Lingling Ni et al. "Vine copula selection using mutual information for hydrological dependence modeling". In: *Environmental Research* 186 (2020), p. 109604.

水文学 3

- 中长期径流预报
  - 南水北调工程丹江口水库入库径流预报[30]
  - 洪泽湖和骆马湖长期径流预报[31]
  - 长江上游水文站月径流预测[32]
- 流域分区[33]
- 多站点径流生成
  - 巴西雅瓜拉比-大都市水库系统[34]
- 河冰管理
  - 黑龙江[35]

[30] 黄朝君 et al. "基于 Copula 熵-随机森林的中长期径流预报研究". In: 人民长江 52.11 (2021), pp. 81–85.

[31] Ran Mo et al. "Long-term probabilistic streamflow forecast model with "inputs–structure–parameters" hierarchical optimization framework". In: *Journal of Hydrology* 622 (2023), p. 129736.

[32] Xiao Li et al. "Predicting Monthly Runoff of the Upper Yangtze River Based on Multiple Machine Learning Models". In: *Sustainability* 14.18 (2022), p. 11149.

[33] 刘磊 et al. "基于非线性相关性和复杂网络的径流相似性分区". In: 水科学进展 33.3 (2022), pp. 442–451.

[34] Victor Costa Porto et al. "A GLM copula approach for multisite annual streamflow generation". In: *Journal of Hydrology* 598 (2021), p. 126226.

[35] Ruofei Xing et al. "Temporal variation in river ice phenology of the Heilongjiang River in response to climate change". In: *Journal of Hydrology: Regional Studies* 54 (2024), p. 101868.

水文学 4

- 水文观测网络选址和优化
  - 上海雨量观测网[36]
  - 伊洛河流域水文观测网[37]
  - 北京市区水文观测网；汾河流域观测网；太湖盆地流域雨量观测网[38]
  - 淮河流域雨量观测网[39]
  - 美国查克托哈奇（Choctawhatchee）河流域水文观测网[40]
- 气候变化和人类活动的水文系统响应[41]
  - 长江流域降水、蒸发、潜在蒸散发、径流和植被指数 NDVI 的流域栅格数据

---

[36] Pengcheng Xu et al. "A two-phase copula entropy-based multiobjective optimization approach to hydrometeorological gauge network design". In: *Journal of Hydrology* 555 (2017), pp. 228–241.

[37] 王栋 et al. "一种基于 Copula 熵的水文站网优化模型的优化方法". Pat. CN106897530B. 2019.

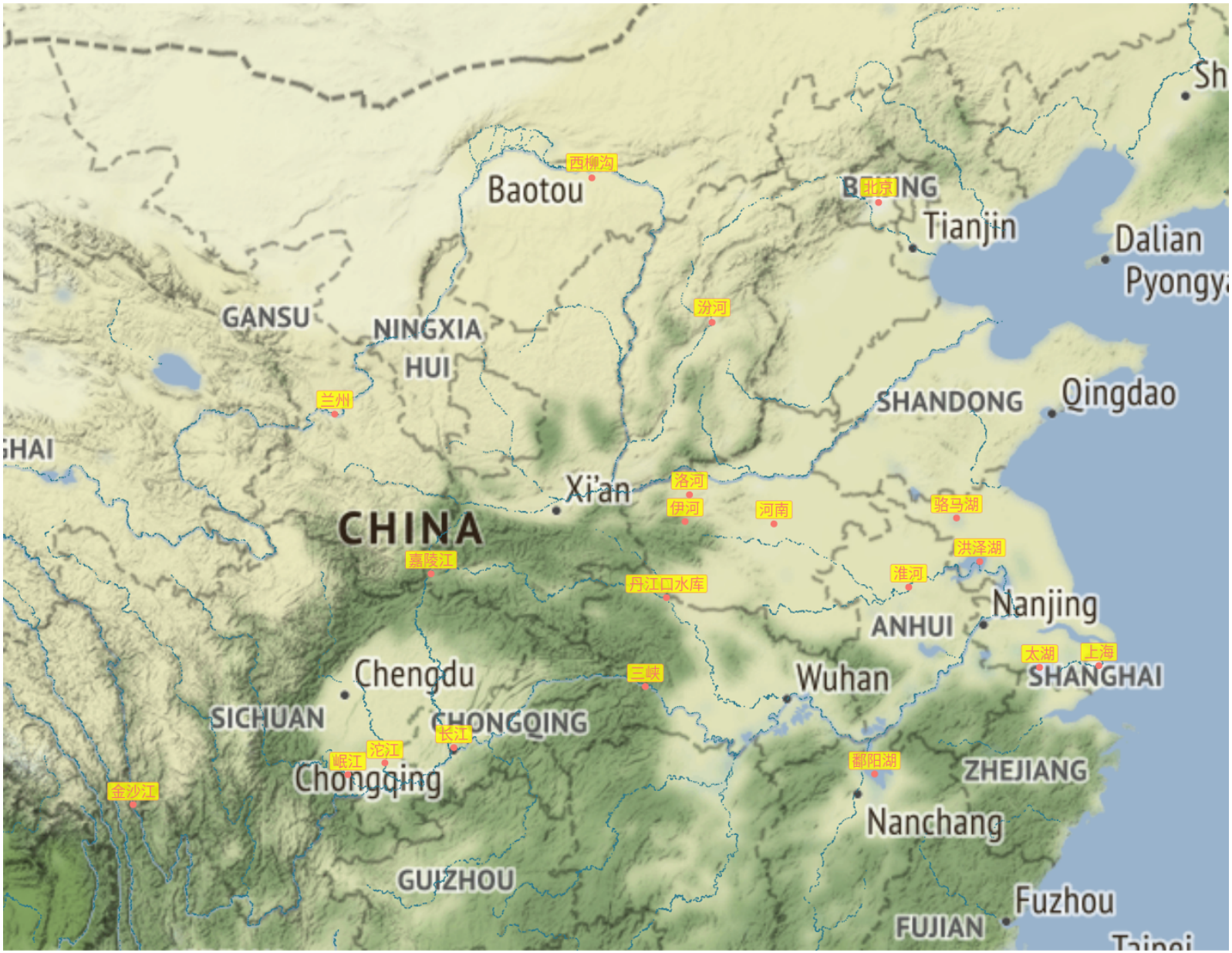
[38] Heshu Li et al. "Developing a dual entropy-transinformation criterion for hydrometric network optimization based on information theory and copulas". In: *Environmental Research* 180 (2020), p. 108813.

[39] 徐鹏程 et al. "基于 C-Vine Copula 熵多目标优化模型的水文气象站网优化研究". In: 中国农村水利水电 2 (2022), pp. 16–21. DOI: 10.12396/znsd.220702.

[40] 杨惜岁. "多目标准则下流域水文站网的优化与评价". 硕士学位论文. 武汉理工大学, 2019.

[41] 蒋佩东. "基于 Bayesian 模型的长江流域年径流对变化环境响应的空间效应". 硕士学位论文. 武汉大学, 2023.

水文学-国内应用地图


西柳沟
Baotou
北京
Tianjin
Dalian
Pyongy
汾河
GANSU
NINGXIA
HUI
兰州
SHANDONG
Qingdao
Xi'an
洛河
伊河
河南
CHINA
骆马湖
洪泽湖
嘉陵江
淮河
丹江口水库
Nanjing
ANHUI
太湖
上海
SHANGHAI
Chengdu
三峡
Wuhan
SICHUAN
CHONGQING
长江
沱江
岷江
Chongqing
鄱阳湖
ZHEJIANG
金沙江
Nanchang
GUIZHOU
Fuzhou
FUJIAN

气候学

- 气候变化对水文气象变量相关性的影响
  - 美国德州达拉斯地区降水和气温相关性关系分析[42]
    - 达拉斯市沃斯堡（Fort Worth）地区降水和气温观测数据
- 气候评估
  - 欧洲城市气候分类[43]
    - 欧洲 25 座城市气温和降水数据

[42] Zengchao Hao and Vijay P. Singh. "Integrating Entropy and Copula Theories for Hydrologic Modeling and Analysis". In: *Entropy* 17.4 (2015), pp. 2253–2280. ISSN: 1099-4300. DOI: 10.3390/e17042253. URL: https://www.mdpi.com/1099-4300/17/4/2253.

[43] Francesca Condino. "La divergenza di Jensen-Shannon nell'algoritmo di clustering dinamico per dati descritti da distribuzioni multivariate". PhD thesis. Università degli Studi di Napoli Federico II, 2009.

气象学

- 大气污染气象成因分析
  - 北京地区气象因素对 PM2.5 浓度的因果关系分析[44]
    - 北京地区 PM2.5 和气象观测数据
  - PM2.5 浓度预测[45]
    - 北京地区 PM2.5 和气象观测数据
  - 上海和广州大气污染预测预警[46]
    - 上海和广州 PM2.5 和气象观测数据
- 气象灾害预测
  - 广西地区台风灾情预测类[47]
    - 广西地区台风灾害数据

---

[44] Jian Ma. "Estimating Transfer Entropy via Copula Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:1910.04375* (2019).

[45] Xiaoxuan Wu et al. "Research on PM2.5 Concentration Prediction Based on the CE-AGA-LSTM Model". In: *Applied Sciences* 12.14 (2022), p. 7009. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app12147009. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/14/7009, Jieyin Chen. "Short-Term Prediction of PM2.5 Concentration based on Self-Attention Mechanism Improved Temporal Convolution Network". In: *2023 International Seminar on Computer Science and Engineering Technology (SCSET)*. 2023, pp. 528–534. DOI: 10.1109/SCSET58950.2023.00121.

[46] Jujie Wang et al. "A novel air quality prediction and early warning system based on combined model of optimal feature extraction and intelligent optimization". In: *Chaos, Solitons & Fractals* 158 (2022), p. 112098. ISSN: 0960-0779. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112098. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077922003083.

[47] 陈燕璇, 刘合香, and 倪增华. "基于 Copula 熵因子选取的 PSO-ELM 台风灾情预测模型". In: 气象研究与应用 40.2 (2019), pp. 7–11.

生态学

- 动物运动轨迹分析
  - Cylcop 算法包[48]
- 土壤生态学
  - 利用微生物-酶分解模型研究了土壤湿度变化对土壤碳氮动态性的长期影响[49]
    - 以广东鼎湖山国家自然保护区内的阔叶林生态系统为研究样地，采集了 2009-2012 年的气候环境观测数据和土壤实验数据
- 社会生态学
  - 利用基于 CE 的 TE 和网络分析等工具研究西南喀斯特地区社会生态系统脆弱性演化[50]
    - 以我国西南贵州和广西地区的喀斯特生态脆弱区域为研究对象，基于区域经济社会、气象观测和陆地遥感等数据

---

[48] Florian H. Hodel and John R. Fieberg. "cylcop: An R Package for Circular-Linear Copulae with Angular Symmetry". In: *bioRxiv* (2021), p. 2021.07.14.452253, Florian Hodel. *cylcop: Circular-Linear Copulas with Angular Symmetry for Movement Data*. CRAN. R package version 0.2.0, URL: https://cran.r-project.org/package=cylcop. 2022. URL: https://cran.r-project.org/package=cylcop.

[49] Wanyu Li et al. "Microbially-Mediated Soil Carbon-Nitrogen Dynamics in Response to Future Soil Moisture Change". In: *Earth's Future* 13.3 (2025), e2024EF005521. DOI: https://doi.org/10.1029/2024EF005521.

[50] Yueying Li et al. "Integrating Transfer Entropy and Network Analysis to Explore Social-Ecological Resilience Evolution: a case study in South China Karst". In: *Journal of Cleaner Production* (2025), p. 145926. ISSN: 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145926. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652625012764.

动物学

- 动物形态学
  - 鱼类形态相似度研究[51]
    - GatorBait 海洋鱼类外形数据库
  - 鲍鱼生长过程的形态学研究[52]
    - UCI 鲍鱼数据集

[51] Francisco Escolano et al. "The mutual information between graphs". In: *Pattern Recognition Letters* 87 (2017), pp. 12–19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2016.07.012. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016786551630174X.

[52] Soumik Purkayastha and Peter X.K. Song. "Asymmetric predictability in causal discovery: an information theoretic approach". In: *arXiv preprint arXiv:2210.14455* (2022).

植物学

- 树干液流预测
  - 提出了一种基于历史环境因子预测树干液流的方法[53]
    - SAPFLUXNET 项目公开数据集中 2012 年全年的贝壳杉树干液流数据以及 9 个环境因子数据

[53] Yane Li et al. "CE-CNN-BiGRU-SA: A novel generalization sap flow prediction model for trees at different ages and species with historical environmental factors". In: *SSRN:5460406* (2025).

农学

- 作物产量预测
  - 气候变化对我国南方两季稻产量的影响及对策[54]
    - 南方（江南和华南）54 个地点未来气候变化数据和作物数据
- 水稻产量预测
  - 提出了一种基于深度学习技术的水稻产量预测方法，其中利用 CE 来选择与产量具有非线性关系的环境因素变量[55]
    - 浙江省临安区真实数据

[54] Ziya Zhang et al. "Impact of climate change and planting date shifts on growth and yields of double cropping rice in southeastern China in future". In: *Agricultural Systems* 205 (2023), p. 103581. ISSN: 0308-521X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103581. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X22002177, 张子雅. "气候变化对中国水稻物候和产量的影响及播期优化". 硕士学位论文. 西北农林科技大学, 2023.

[55] 张春磊 et al. "基于深度学习技术的水稻环境因素产量预测". In: 电子技术应用 50.4 (2024), pp. 81–86.

免疫学

- 淋巴细胞间通信机制研究
  - 提出利用 TE 度量来分析小鼠 B 细胞活体钙离子成像[56]

[56] 安部 武志, 浅井 義之, and 安達 貴弘. "免疫細胞カルシウム濃度動態に基づく未病Ⓕ出のための高次グラフシグナル解析". In: 生体医工学 Annual63.Proc (2025), pp. 430–432. DOI: 10.11239/jsmbe.Annual63.430.

神经科学 1

- 神经病学
  - 注意缺陷多动障碍[57]
    - 注意缺陷多动障碍患者 EEG 数据
    - 葡萄牙老年人静息态 fMRI 数据
  - 癫痫症[58]
    - 颞叶癫痫症病人的 SEEG 信号数据
  - 脑卒中[59]
    - 圣路易斯华盛顿大学收集的脑卒中病人和健康人的 MRI 数据

[57] Paolo Victor Redondo, Raphaël Huser, and Hernando Ombao. "Measuring Information Transfer Between Nodes in a Brain Network through Spectral Transfer Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:2303.06384* (2023), 汪方毅 et al. "基于静息态 fMRI 区分健康老年人认知水平的 MVPA 方法研究". In: 磁共振成像 14.6 (2023), pp. 18–25.

[58] Zhaohui Li et al. "Estimating global phase synchronization by quantifying multivariate mutual information and detecting network structure". In: *Neural Networks* 183 (2025), p. 106984. ISSN: 0893-6080. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2024.106984. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608024009134.

[59] Wojciech Ciezobka et al. "End-to-End Stroke Imaging Analysis Using Effective Connectivity and Interpretable Artificial Intelligence". In: *IEEE Access* 13 (2025), pp. 10227–10239. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3529179.

神经科学 2

- 认知神经学
  - 分析大脑认知活动的多模态数据[60]
    - 人脸检测任务 EEG 数据
    - 听觉语音刺激任务和认知行为映射任务 MEG 数据
    - 奖惩学习任务前脑岛 (anterior Insula)SEEG 数据
  - 语音信息的编码和解析[61]
    - 故事讲述语音及相应的 EEG 数据
  - 神经元特异化识别[62]
    - 小鼠大脑海马 CA1 区钙荧光信号数据

[60] Stephanie J. Kayser et al. "Irregular Speech Rate Dissociates Auditory Cortical Entrainment, Evoked Responses, and Frontal Alpha". In: *The Journal of Neuroscience* 35.44 (2015), pp. 14691–14701, Robin A. A. Ince et al. "The Deceptively Simple N170 Reflects Network Information Processing Mechanisms Involving Visual Feature Coding and Transfer Across Hemispheres". In: *Cerebral Cortex* 26.11 (2016), pp. 4123–4135, Robin A.A. Ince et al. "A statistical framework for neuroimaging data analysis based on mutual information estimated via a gaussian copula". In: *Human Brain Mapping* 38.3 (2017), pp. 1541–1573, Etienne Combrisson et al. "Group-level inference of information-based measures for the analyses of cognitive brain networks from neurophysiological data". In: *NeuroImage* 258 (2022), p. 119347. ISSN: 1053-8119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119347. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811922004669.

[61] Pieter De Clercq et al. "Beyond linear neural envelope tracking: a mutual information approach". In: *Journal of Neural Engineering* 20.2 (2023), p. 026007. DOI: 10.1088/1741-2552/acbe1d. URL: https://dx.doi.org/10.1088/1741-2552/acbe1d.

[62] NA Pospelov et al. "Searching for cognitive specializations of neurons using mutual information framework". In: *Genes & Cells* 18.4 (2023), pp. 878–881.

神经科学 3

- 运动神经学
  - 分析运动的肌肉组合协同策略[63]
    - 伸手运动时肌肉 sEMG 数据
    - 自主运动肌肉疲劳状态 sEMG 数据
- 计算神经学
  - 神经元可塑性建模[64]
  - 神经网络信息传输关系分析[65]

[63] 吴亚婷 et al. "多尺度肌间耦合网络分析". In: 生物医学工程学杂志 38.4 (2021), pp. 742–752, Yating Wu et al. "R-Vine Copula Mutual Information for Intermuscular Coupling Analysis". In: *Proceedings of the 11th International Conference on Computer Engineering and Networks*. 2022, pp. 526–534, David O' Reilly and Ioannis Delis. "A network information theoretic framework to characterise muscle synergies in space and time". In: *Journal of Neural Engineering* 19.1 (2022), p. 016031. DOI: 10.1088/1741-2552/ac5150. URL: https://doi.org/10.1088/1741-2552/ac5150, Shaojun Zhu et al. "Intermuscular coupling network analysis of upper limbs based on R-vine copula transfer entropy". In: *Mathematical Biosciences and Engineering* 19.9 (2022), pp. 9437–9456, 金国美 et al. "基于小波包-Copula 互信息的肌间耦合特性". In: 传感技术学报 35.10 (2022), pp. 1348–1353.

[64] Johannes Leugering and Gordon Pipa. "A Unifying Framework of Synaptic and Intrinsic Plasticity in Neural Populations.". In: *Neural Computation* 30.4 (2018), pp. 945–986.

[65] Ari Pakman et al. "Estimating the Unique Information of Continuous Variables in Recurrent Networks". In: *Advances in Neural Information Processing Systems* 34 (2021), pp. 20295–20307.

心理学

- 生物心理学
  - 情绪刺激下心跳诱发脑电位的时间交互现象[66]
    - 用于情绪分析的生理信号 DEAP 数据集

[66] Liesa Ravijts. "Revealing temporal interactions around the heartbeat-evoked potential modulated by emotional perception". MA thesis. Ghent Univeristy, 2019.

生物学

- 系统生物学
  - 生物信号调控和传导[67]
    - 癌症分子机制数据
  - 生物现象动态网络结构和功能[68]
    - 酵母细胞周期数据
- 生物信息学
  - 分析基因数据，研究生命和疾病机理[69]
    - 肝炎病毒感染治疗基因表达谱数据
  - 筛选与癌症有关的变异基因[70]
    - cBioPortal 癌症基因组数据
    - 美国亚利桑那州立大学癌症基因组数据
  - 单细胞测序基因调控网络构建[71]
    - DREAM3 的 Ecoli 数据和小鼠胚胎早期血液发育的单细胞测序数据

[67] Agata Charzyńska and Anna Gambin. "Improvement of the k-NN Entropy Estimator with Applications in Systems Biology". In: *Entropy* 18.1 (2015), p. 13.

[68] Farzaneh Farhangmehr et al. "An information-theoretic algorithm to data-driven genetic pathway interaction network reconstruction of dynamic systems". In: *2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine*. 2013, pp. 214–217.

[69] Mario Wieser et al. "Inverse Learning of Symmetries". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33. 2020, pp. 18004–18015.

[70] Qiang Wu and Dongxi Li. "CRIA: An Interactive Gene Selection Algorithm for Cancers Prediction Based on Copy Number Variations". In: *Frontiers in Plant Science* 13 (2022), p. 839044.

[71] 竺政彤. "基于单细胞测序数据构建基因调控网络的方法研究". 硕士学位论文. 内蒙古农业大学, 2023.

医学 1

- 临床医学 1
  - 心脏病诊断[72]
    - UCI 心脏病数据
  - 糖尿病病情管理[73]
    - 美国 Health Facts 糖尿病救治网络数据
  - 癌症预后[74]
    - UCI 肺癌数据
    - SEER 数据库乳腺癌临床数据

[72] Jian Ma. "Variable Selection with Copula Entropy". In: *Chinese Journal of Applied Probability and Statistics* 37.4 (2021). See also arXiv preprint arXiv:1910.12389, 2019, pp. 405–420.

[73] Radko Mesiar and Ayyub Sheikhi. "Nonlinear Random Forest Classification, a Copula-Based Approach". In: *Applied Sciences* 11.15 (2021), p. 15. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app11157140. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/15/7140.

[74] Jian Ma. "Copula Entropy based Variable Selection for Survival Analysis". In: *arXiv preprint arXiv:2209.01561* (2022). DOI: 10.48550/ARXIV.2209.01561. URL: https://arxiv.org/abs/2209.01561, 付金露. "基于特征选择的乳腺癌患者预后模型研究". 硕士学位论文. 江西财经大学, 2023.

医学 2

- 临床医学 2
  - 白内障术后角膜水肿风险预测[75]
    - 临床白内障超声乳化手术患者数据
  - 主动脉瓣置换手术射血分数分析[76]
    - 临床主动脉瓣置换手术前后射血分数数据
  - 脑肿瘤医学影像组学诊断模型构建[77]
    - 重庆医科大学附属医院、西南医院和四川省肿瘤医院脑肿瘤患者数据
  - 基于脉搏波的高血压和糖尿病健康状态分类[78]
    - 高血压和糖尿病患者脉搏波数据

[75] Yu Luo et al. "Research on Establishing Corneal Edema after Phacoemulsification Prediction Model Based on Variable Selection with Copula Entropy". In: *Journal of Clinical Medicine* 12.4 (2023), p. 1290. ISSN: 2077-0383. DOI: 10.3390/jcm12041290. URL: https://www.mdpi.com/2077-0383/12/4/1290.

[76] S.M. Sunoj and N. Unnikrishnan Nair. "Survival Copula Entropy and Dependence in Bivariate Distributions". In: *REVSTAT-Statistical Journal* 23.1 (2025), pp. 101–115. URL: https://revstat.ine.pt/index.php/REVSTAT/article/view/560.

[77] 潘红宇. "基于影像组学与深度学习的脑肿瘤图像分类研究". 硕士学位论文. 西南大学, 2023.

[78] 汤宇飞. "基于脉搏波的糖尿病和高血压诊断算法研究". 硕士学位论文. 中国矿业大学, 2023.

医学 3

- 认知医学
  - 认知能力评估 / 痴呆症筛查[79]
    - 北京和天津痴呆症老年人数据
- 运动医学
  - 运动能力评估 / 跌倒风险预测[80]
    - 天津和成都跌倒人群老年人数据
  - 重复经颅磁刺激对帕金森病改善神经机制分析[81]
    - 帕金森患者经颅磁刺激前后 EEG 数据
- 精神病学
  - 抑郁症患者识别[82]
    - 江苏常州抑郁症青少年患者 EEG 数据

---

[79] Jian Ma. "Predicting MMSE Score from Finger-Tapping Measurement". In: *Proceedings of 2021 Chinese Intelligent Automation Conference*. See also bioRxiv 817338 (2019). 2022, pp. 294–304. ISBN: 978-981-16-6372-7.

[80] Jian Ma. "Predicting TUG score from gait characteristics based on video analysis and machine learning". In: *Proceedings of 2023 Chinese Intelligent Automation Conference*. See also bioXiv 963686 (2020). 2023, pp. 1–12, Jian Ma. "Associations between finger tapping, gait and fall risk with application to fall risk assessment". In: *arXiv preprint arXiv:2006.16648* (2020).

[81] 李润泽 et al. "重复经颅磁刺激改善帕金森病运动症状的脑功能网络分析". In: 生物化学与生物物理进展 50.1 (2023), pp. 126–134.

[82] 张婷婷 et al. "基于 Couple 熵的抑郁症相干性反馈指标提取". In: 电子测量技术 45.9 (2022), pp. 160–167.

医学 4

- 法医学
  - 基于 DNA 分析推断人身高[83]
    - 基于招募人群的测序数据

[83] 王中华. “人类身高的表观基因组关联分析和基于 DNA 甲基化构建成人身高推断的深度神经网络模型”. 博士学位论文. 河北医科大学, 2024.

药学

- 药物-靶点相互作用预测
  - 提出了一种交互式多特征融合的 DTIs 预测算法[84]
    - 四类基准数据集（Enzyme、IC、GPCR 和 NR）

[84] 高浩田 et al. "基于交互式多特征融合算法的药物靶标预测". In: 太原理工大学学报 55.4 (2024), pp. 751–758.

公共卫生学

- 新冠肺炎流行病 (COVID19)
  - 发热症状疑似病人筛查诊断[85]
    - 新冠临床数据
- 高血压
  - 高血压关联基因研究[86]
    - ELEMENT 数据集

[85] Radko Mesiar and Ayyub Sheikhi. "Nonlinear Random Forest Classification, a Copula-Based Approach". In: *Applied Sciences* 11.15 (2021), p. 15. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app11157140. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/15/7140.

[86] Soumik Purkayastha and Peter X.K. Song. "Asymmetric predictability in causal discovery: an information theoretic approach". In: *arXiv preprint arXiv:2210.14455* (2022).

社会科学 1

- 经济学
  - 扶贫政策效果评估，用于政策目标人口鉴别[87]
    - 2018 年政府贫困家庭状况普查数据（四川省和河南省）
  - 议价机制中的互惠行为和时间效应[88]
    - eBay 的 Best Offer 平台数据
  - 产业链内部相关性分析[89]
    - 国内畜禽养殖产业链主要上市企业股票价格数据
  - 投资者情绪分析[90]
    - 中国新能源汽车上市公司的百度搜索数据
  - 通胀与预期关系分析[91]
    - 美国通胀指数和克利夫兰联储银行通胀预期指数数据

---

[87] Qingsong Shan and Qianning Liu. "Binary Trees for Dependence Structure". In: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 150989–150998. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3017529, 罗良清 et al. "中国贫困治理经验总结：扶贫政策能够实现有效增收吗？". In: 管理世界 38.2 (2022), pp. 70–83.

[88] Leonie Bossemeyer. "Machine Learning for Causal Discovery with Applications in Economics". MA thesis. Ludwig-Maximilians-Universität München, 2021.

[89] 韦颖璐. "基于 pair–copula 熵的相关性度量". 硕士学位论文. 苏州大学, 2021.

[90] Muye Han and Jinsheng Zhou. "Multi-Scale Characteristics of Investor Sentiment Transmission Based on Wavelet, Transfer Entropy and Network Analysis". In: *Entropy* 24.12 (2022), p. 1786.

[91] Omid M. Ardakani. "Information Content of Inflation Expectations: A Copula-Based Model". In: *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics* 29.1 (2024), pp. 71–93. DOI: doi:10.1515/snde-2023-0075. URL: https://doi.org/10.1515/snde-2023-0075.

社会科学 2

- 管理学
  - 商品期货价格预测[92]
    - 国家统计局猪肉价格数据和大连商品交易所大豆期货价格数据
  - 单周期库存管理[93]
    - 大众朗逸汽车销售数据
  - 巴西糖、乙醇和汽油三种大宗商品价格分析[94]
    - 2004 年 5 月至 2023 年 11 月期间三种商品的时序数据
  - 中国企业海外并购影响因素分析[95]
    - Wind 数据库经济数据
- 社会学
  - 分析教育、职业和收入上的性别不平等问题[96]
    - 美国国家成年人收入调查数据（1994 年）

[92] Wuyue An, Lin Wang, and Dongfeng Zhang. "Comprehensive commodity price forecasting framework using text mining methods". In: *Journal of Forecasting* 42.7 (2023), pp. 1865–1888.

[93] Yu-Xin Tian and Chuan Zhang. "An end-to-end deep learning model for solving data-driven newsvendor problem with accessibility to textual review data". In: *International Journal of Production Economics* 265 (2023), p. 109016.

[94] Yuliana Apaza Flores. "Estudo de séries temporais dos preços da gasolina, etanol e açúcar no estado de São Paulo através da Transfer Entropy". Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista, 2025.

[95] 王琳君. "中国企业海外并购的影响因素和绩效评价研究". 博士学位论文. 中国科学院大学, 2022.

[96] Jian Ma. "Causal Domain Adaptation with Copula Entropy based Conditional Independence Test". In: *arXiv preprint arXiv:2202.13482* (2022). arXiv: 2202.13482 [cs.LG].

社会科学 3

- 教育学
  - 高中数学成绩与其他学科成绩相关性分析[97]
    - 某市 2013 级理科学生高一、高二期末成绩和高三两次模考成绩
- 计算语言学
  - 城市热线派单系统知识图谱构建[98]
    - 济南市民热线数据
  - 大模型词嵌入质量评估[99]
    - IMDB 影评数据集
- 新闻传播学
  - 上海新冠疫情下的公众情绪变化[100]
    - 微博平台“上海疫情”主题数据

[97] 柳琼. “基于 Copula 和 MI 理论的相关性度量及其应用研究”. 硕士学位论文. 三峡大学, 2018.

[98] 陈作海, 钱恒, and 高永超. “一种基于知识图谱的城市热线派单方法及系统”. Pat. CN115860436A. 2023.

[99] Yanzhi Chen et al. “Neural Mutual Information Estimation with Vector Copulas”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2025.

[100] Bowen Zhang et al. “Changes in Public Sentiment under the Background of Major Emergencies – Taking the Shanghai Epidemic as an Example”. In: *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19.19 (2022), p. 12594.

社会科学 4

- 法学
  - 社区属性与社区犯罪关系分析[101]
    - 美国社区与犯罪数据集
- 政治学
  - 分析政权领导力因素和政权危机之间关系[102]
    - 雪城大学莫伊尼汉全球事务研究所国际政治领导力数据集
- 军事学
  - 目标意图识别[103]
    - 空中飞行目标示例
- 情报学
  - 颠覆性技术科学-技术-产业互动模式分析[104]
    - 再生医学（干细胞）和白血病治疗相关资料数据

[101] Mario Wieser. "Learning Invariant Representations for Deep Latent Variable Models". PhD thesis. University of Basel, 2020.
[102] Stuart William Card. "Towards an Information Theoretic Framework for Evolutionary Learning". MA thesis. Syracuse University, 2011.
[103] 张可 et al. "一种基于动态贝叶斯网络的目标意图识别方法". Pat. CN114997306A. 2022.
[104] 许海云 et al. "颠覆性技术的科学-技术-产业互动模式识别与分析". In: 情报学报 42.7 (2023), pp. 816–831.

工学 1

- 能源工程 1
  - 能源网络管理，研究天气因素与能源网络的耦合[105]
    - 北方某地区能源系统运行数据
  - 光伏发电功率预测[106]
    - 澳大利亚 Yulara 地区光伏电站数据
  - 风电机组工况划分[107]
    - 广东某海上风电场 SCADA 数据
  - 电力负荷预测[108]
    - 摩洛哥缔头万（Tétouan）城电力消费数据
    - 美国亚利桑那居民建筑综合能源负荷 2018 年数据
  - 风光储协同规划[109]
    - 某工业园区风光火储联合发电系统

---

105 Xueqian Fu et al. "Uncertainty analysis of an integrated energy system based on information theory". In: *Energy* 122.122 (2017), pp. 649–662.

106 朱正林 and 张冕. "基于 AO 优化 VMD-CE-BiGRU 的光伏发电功率预测". In: 国外电子测量技术 41.10 (2022), pp. 56–61.

107 崔双双 and 孙单勋. "分工况下风电机组各变量相关性研究". In: 综合智慧能源 44.12 (2022), pp. 49–55.

108 Jian Ma. "Identifying Time Lag in Dynamical Systems with Copula Entropy based Transfer Entropy". In: *arXiv preprint arXiv:2301.06037*, arXiv:2301.06037 (2023). arXiv: 2301.06037 [cs.LG], Qin Yan et al. "Short-term prediction of integrated energy load aggregation using a bi-directional simple recurrent unit network with feature-temporal attention mechanism ensemble learning model". In: *Applied Energy* 355 (2024), p. 122159. ISSN: 0306-2619. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122159. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923015234.

109 董海艳 et al. "一种含源荷时序相似度约束的源储协同规划配置方法". Pat. CN114421538A. 2022.

工学 2

- 能源工程 2
  - 电网频率稳定性预测[110]
    - 贵州电网数据
  - 用户线损贡献分析[111]
    - 辽宁电网数据
  - 配电网拓扑辨识[112]
    - 接入风机和光伏的家庭负荷配电网仿真数据
  - 电价预测[113]
    - 2017 年美国 PJM 电力市场电价数据
  - 电力系统宽频振荡影响因素和传播路径分析[114]
    - 直驱风机并网系统和含风电场的四机两区系统仿真数据

---

110 Peili Liu et al. "Frequency Stability Prediction of Power Systems Using Vision Transformer and Copula Entropy". In: *Entropy* 24.8 (2022), p. 1165. ISSN: 1099-4300. DOI: 10.3390/e24081165. URL: https://www.mdpi.com/1099-4300/24/8/1165.

111 Wei Hu et al. "Research on User Loss Contribution Calculation of High-Loss Distribution Area Based on Transfer Entropy". In: *2022 China International Conference on Electricity Distribution (CICED)*. 2022, pp. 499–502. DOI: 10.1109/CICED56215.2022.9929052.

112 秦超 and 潘毓笙. "一种基于时空特征的配电网拓扑辨识方法". Pat. CN117154679A. 2023.

113 Xiaoping Xiong and Guohua Qing. "A hybrid day-ahead electricity price forecasting framework based on time series". In: *Energy* 264 (2022), p. 126099. ISSN: 0360-5442. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126099. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544222029851.

114 冯双 et al. "一种电力系统宽频振荡影响因素和传播路径分析方法". Pat. CN114977222A. 2022, 冯双 et al. "基于 Copula 传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法". In: 电工技术学报 39.16 (2023), pp. 4996–5010. DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.230873.

工学 3

- 能源工程 3
  - 锂电池容量估计[115]
    - NASA 锂电池退化数据
  - 能效异常原因诊断[116]
    - 空压机系统运行数据

[115] Jiabei He and Lifeng Wu. "Cross-conditions capacity estimation of lithium-ion battery with constrained adversarial domain adaptation". In: *Energy* 277 (2023), p. 127559. ISSN: 0360-5442. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127559. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223009532.

[116] Jian Ma. "Root Cause Analysis on Energy Efficiency with Transfer Entropy Flow". In: *arXiv preprint arXiv:2401.05664* (2024).

工学 4

- 纺织工程
  - 纱布生产过程质量控制[117]
    - Mega 公司吸水棉纱布生产过程的密封力数据
- 食品工程
  - 葡萄酒质量与理化成分关系分析[118]
    - 葡萄牙绿酒葡萄酒理化成分与质量评价数据

[117] Seyedeh Azadeh Fallah Mortezanejad et al. "Non-Parametric Multivariate Control Chart Using Copula Entropy". In: *Sankhya B* 87 (2025), pp. 468–518. URL: https://doi.org/10.1007/s13571-025-00374-y.

[118] Marvin Lasserre, Régis Lebrun, and Pierre-Henri Wuillemin. "Learning Continuous High-Dimensional Models using Mutual Information and Copula Bayesian Networks". In: *Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2021*. AAAI Press, 2021, pp. 12139–12146. URL: https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17441, Marvin Lasserre. "Apprentissages dans les réseaux bayésiens à base de copules non-paramétriques". PhD thesis. Sorbonne Université, 2022. URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03647090.

工学 5

- 土木建筑
  - 建筑能源系统节能技术[119]
    - 大连某教学楼供热监测数据
  - 工程变形监测[120]
    - 某隧道工程施工段围堰监测数据
  - 钢筋混凝土梁地震性能等级预测[121]
    - 452 个钢筋混凝土梁的试验测试结果
  - 受剪承载力预测[122]
    - 441 组样例的钢筋混凝土柱受剪试验数据
  - 医院建筑系统脆弱性评估[123]
    - 振动台试验数据

---

119 Zhiwei Li et al. "A model-free method for identifying time-delay characteristics of HVAC system based on multivariate transfer entropy". In: *Building and Environment* 217 (2022), p. 109072. ISSN: 0360-1323. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109072. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132322003110.

120 曹久慧 et al. "一种基于自注意力机制的变形监测方法". Pat. CN116378120A. 2023.

121 Chao Ma et al. "Prediction on seismic performance levels of reinforced concrete beams by considering crack development". In: *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 187 (2024), p. 109006, 迟经纬. "基于承载与防水功能的城市地下空间结构抗震韧性评价方法". 硕士学位论文. 北京建筑大学, 2024.

122 常旭 et al. "RC 柱受剪承载力神经网络预测模型及其可解释性". In: 新疆大学学报（自然科学版中英文）42.1 (2025), pp. 114–128.

123 Jin Liu et al. "Vine-Copula Seismic Functionality Evaluation Method of Medical Room Systems Based on Shaking Table Tests". In: *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* 54.6 (2025), pp. 1499–1519, 刘F. "轮式医疗设备抗震性能及医院震后韧性评价方法". 博士学位论文. 哈尔滨工业大学, 2024.

工学 6

- 交通运输
  - 大件货物运输方案制定[124]
    - 大件货物运输案例数据
  - 航空和高铁票价影响因素分析[125]
    - 京沪高铁和航空票价数据
  - 城市轨道交通客流分析和预测[126]
    - 苏州市轨道交通系统客流时序数据
  - 铁路客流量预测[127]
    - 2015 年 1 月至 2016 年 3 月期间的真实铁路客流数据

[124] 黄达. "基于模块链构建的大件货物多式联运方案研究". 博士学位论文. 北京交通大学, 2021.

[125] 许罗豪 et al. "基于熵与回归树的票价影响因素研究". In: 综合运输 45.6 (2023), pp. 125–130.

[126] 王升. "基于多源数据的城市轨道交通系统客流分析与预测". 硕士学位论文. 东南大学, 2022.

[127] Jiahao Chang and Xiaoyu Song. "A Railway Passenger Flow Prediction Model Based on Improved Prophet". In: *Proceedings of the 2023 4th International Conference on Machine Learning and Computer Application*. 2024, pp. 798–804. DOI: 10.1145/3650215.3650354, 常家豪. "基于集成模型的铁路客流量预测研究". 硕士学位论文. 兰州交通大学, 2024.

工学 7

- 制造工程
  - 制造质量管理，研究优化制造过程参数，预测产品质量[128]
    - 富士康生产线制造过程数据
  - 装配质量控制[129]
    - 江淮汽车某型汽油发动机关键零部件装配过程数据
  - 工业过程故障监测[130]
    - 鞍钢热轧带钢工艺过程数据
  - 钢铁工艺过程碳排放预测[131]
    - 某钢铁厂烧结过程数据
  - 液晶显示器质量预测[132]
  - 航空发动机涡轮盘制造工艺优化[133]

---

128 Yan-Ning Sun et al. "Modelling and Prediction of Injection Molding Process Using Copula Entropy and Multi-Output SVR". In: *IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering*. 2021, pp. 1677–1682.

129 王小巧. "复杂机械产品装配过程质量自适应控制方法及支持系统研究". 博士学位论文. 合肥工业大学, 2015.

130 Jie Dong, Keren Cao, and Kaixiang Peng. "Hierarchical Causal Graph-Based Fault Root Cause Diagnosis and Propagation Path Identification for Complex Industrial Process Monitoring". In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 72 (2023), pp. 1–11. DOI: 10.1109/TIM.2023.3268464, 刘鹏阳. "数据驱动的全流程分布式过程监控". 硕士学位论文. 北方工业大学, 2023.

131 Jie Hu et al. "Dynamic Modeling Framework Based on Automatic Identification of Operating Conditions for Sintering Carbon Consumption Prediction". In: *IEEE Transactions on Industrial Electronics* 71.3 (2023), pp. 3133–3141. DOI: 10.1109/TIE.2023.3270514.

132 Hongxia Cai and Zhiqiang Rong. "Key Quality Feature Identification and Quality Prediction in Complex Manufacturing Processes". In: *2023 15th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC)*. 2023, pp. 229–232.

133 李家宝. "GH4169 合金涡轮盘产线的质量性能预测与工艺调控". 硕士学位论文. 重庆大学, 2023.

工学 8

- 可靠性工程
  - 系统退化过程建模[134]
    - 微波电子组件数据
  - 风电机组健康状态评估[135]
    - 内蒙古某风场的风机 SCADA 数据
  - 砂轮剩余寿命预测[136]
    - 威孚高科 CPM2.2 生产线上磨床 SCADA 数据
  - 滚动轴承剩余使用寿命预测[137]
    - XJTU-SY 滚动轴承数据集

[134] Fuqiang Sun et al. "A Copula Entropy Approach to Dependence Measurement for Multiple Degradation Processes". In: *Entropy* 21.8 (2019), p. 724.

[135] 齐咏生 et al. "一种基于多维度 SCADA 数据评估风电机组健康状态评估方法". Pat. CN110442833A. 2019.

[136] 程毅. "基于深度学习的砂轮剩余使用寿命预测". 硕士学位论文. 江南大学, 2023.

[137] Zong Meng et al. "A remaining useful life prediction method of rolling bearings by RSA-BAFT combined with Copula Entropy feature selection". In: *Expert Systems with Applications* 275 (2025), p. 127100.

工学 9

- 石油工程
  - 煤层气井产量预测[138]
    - 鄂尔多斯盆地某地块的气井数据
  - 陆地原油生产碳排放分析[139]
    - 胜利油田的实际生产数据
- 矿业工程
  - 煤-岩识别[140]
    - 陕西彬长矿业集团大佛寺煤矿巷道掘进工作面数据
  - 重介质选煤[141]
    - 山西某选煤厂 2024 年期间的重介选煤生产过程数据

---

138 Zhifeng Luo and Haojiang Xi. "Hybrid Model Based on Copula Mutual Information and SSA-BP: Analysis of Key Factors and Prediction of Stable Gas Production". In: *Arabian Journal for Science and Engineering* 50 (2025), pp. 4673–4685. ISSN: 2191-4281. URL: https://doi.org/10.1007/s13369-024-09205-0.

139 Zishang Yuan et al. "An analysis method of influencing factors of crude oil carbon footprint based on XGB-CE: a case study of an onshore oil production area in Shengli Oilfield, China". In: *Clean Technologies and Environmental Policy* 27.11 (2025), pp. 6573–6585. URL: https://doi.org/10.1007/s10098-025-03203-y.

140 高峰. "基于多源信息感知的煤-岩识别技术研究". 博士学位论文. 武汉大学, 2023.

141 建中华 and 代伟. "基于 Copula 熵优化的煤炭重介过程多变量时延参数估计方法". In: *2024 中国自动化大会*. 2024.

工学 10

- 医学工程
  - 脑机接口[142]
    - 公开的 MEG 数据集
- 冶金工程
  - 真空蒸馏法制备高纯金属工艺参数优化[143]
    - 真空蒸馏法制备高纯金属硒和碲过程数据

[142] Chao Tang, Dongyao Jiang, and Badong Chen. "MEG Channel Selection Using Copula Entropy-Based Transfer Entropy for Motor Imagery BCI". In: *2024 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*. 2024, pp. 1–4. DOI: 10.1109/EMBC53108.2024.10782066, Chao Tang et al. "Copula Transfer Entropy-Based Channel Selection for MEG Motor Imagery Brain Computer Interfaces". In: *Tsinghua Science and Technology* 31.3 (2026), pp. 1474–1486. DOI: 10.26599/TST.2025.9010006. URL: https://www.sciopen.com/article/10.26599/TST.2025.9010006.

[143] 田庆华 et al. "一种真空蒸馏制备高纯金属的优化方法及优化系统". Pat. CN117577229A. 2024.

工学 11

- 化学工程
  - 化学过程故障监测和诊断[144]
    - Tennessee Eastman 过程数据
  - 化工过程因果网络构建[145]
    - 连续搅拌槽式反应器数据和 Tennessee Eastman 过程数据
  - 化工过程缺失数据补全[146]
    - 脱丁烷塔过程数据和聚丙烯生产过程数据
  - 生物发酵过程软测量[147]
    - 模拟工业规模青霉素发酵过程的 IndPensim 数据集

---

[144] Min Yin, Jince Li, and Hongguang Li. "A CNN approach based on correlation metrics to chemical process fault classifications with limited labeled data". In: *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 101.7 (2022), pp. 3982–3997. DOI: 10.1002/cjce.24749. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cjce.24749. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjce.24749, Yingpeng Wei and Li Wang. "Copula entropy-based PCA method and application in process monitoring". In: *2022 4th International Conference on Intelligent Information Processing (IIP)*. 2022, pp. 61–64. DOI: 10.1109/IIP57348.2022.00019, Shuangshuang Pan, Li Zhu, and Xirong Xu. "Root cause and fault propagation analysis based on causal graph in chemical processes". In: *2023 CAA Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes (SAFEPROCESS)*. 2023, pp. 1–6. DOI: 10.1109/SAFEPROCESS58597.2023.10295717.

[145] Xiaotian Bi et al. "Large-scale chemical process causal discovery from big data with Transformer-based deep learning". In: *Process Safety and Environmental Protection* 173 (2023), pp. 163–177.

[146] 武昊. "基于深度学习的化工过程软测量建模方法研究". 博士学位论文. 北京化工大学, 2023.

[147] 时和畅. "基于时序差分神经网络的发酵过程批次终点预测及优化研究". 硕士学位论文. 北京化工大学, 2025.

工学 12

- 核工程
  - 核反应堆传感器故障与事故预防[148]

[148] 邓志光 et al. “铅铋快堆多工况多传感器状态监测方法、装置和验证系统”. Pat. CN121350688A. 2026.

工学 13

- 航空航天
  - 飞行器总体参数分析和优化[149]
    - 美国喷气战斗机总体设计参数数据
  - 卫星在轨健康状态监测[150]
    - 真实卫星遥测数据
    - NASA 公开的 SMAP 和 MSL 数据集
  - 涡扇发动机健康状态监测[151]
    - NASA 格林中心引擎性能退化模拟数据
  - 机场间航班延误因果关系分析[152]
  - 航班到达时间预测[153]
    - 浦东机场 2022 年 10 月 A-CDM 系统的数据

---

[149] Baby Alpettiyil Krishnankutty, Rajesh Ganapathy, and Paduthol Godan Sankaran. "Non-parametric estimation of copula based mutual information". In: *Communications in Statistics - Theory and Methods* 49.6 (2020), pp. 1513–1527.

[150] Hao Liu et al. "Data-driven identification model for associated fault propagation path". In: *Measurement* 188 (2022), p. 110628, Zefan Zeng et al. "Satellite Telemetry Data Anomaly Detection Using Causal Network and Feature-Attention-Based LSTM". In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 71 (2022), pp. 1–21. DOI: 10.1109/TIM.2022.3151930.

[151] 贾如侠. "涡扇发动机故障预测及剩余寿命分析方法研究". 硕士学位论文. 哈尔滨师范大学, 2023.

[152] 吴格 et al. "一种因果关系分析方法及装置". Pat. CN110766314A. 2020.

[153] Xiaowei Tang et al. "Two Stages of Arrival Aircraft: Influencing Factors and Prediction of Integrated Arrival Time". In: *Aerospace* 12.3 (2025), p. 250. DOI: 10.3390/aerospace12030250.

工学 14

- 兵器工程
  - 武器效能评估指标体系约简[154]
    - 评估对象仿真数据
- 车辆工程
  - CAN 总线入侵检测[155]
    - 现代汽车 YF 索纳塔 CAN 数据
  - 高速动车组关键部件轴承健康监测[156]
    - 正常高铁运行场景下的真实数据
- 控制工程
  - 航站楼室内温度控制[157]
    - 广州白云机场 1 号航站楼实际数据

---

154 陈爱真 et al. "一种效能评估指标体系的约简方法和系统". Pat. CN117634946A. 2024.

155 Sheng Gao et al. "Attack Detection for Intelligent Vehicles via CAN- Bus: A Lightweight Image Network Approach". In: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 72.12 (2023), pp. 16624–16636. DOI: 10.1109/TVT.2023.3296705.

156 Jie Xu et al. "An Adaptive Multi-Signal Framework for Real-Time Fault Diagnosis of Rolling Bearings". In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 74 (2025), pp. 1–16. DOI: 10.1109/TIM.2025.3541779.

157 Zhiwei Li et al. "Passenger-centric model predictive control for indoor temperature to facilitate energy-efficient airport terminal". In: *Building and Environment* 283 (2025), p. 113344. ISSN: 0360-1323. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113344. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132325008200.

工学 15

- 电子工程
  - 集成电路封装材料物理性能预测[158]
    - CuNi 合金体系材料强度和稳定性计算数据
- 通信工程
  - 通讯网络加密技术研究[159]
  - 6G 网络语义通信技术研究[160]
    - ImageNet-1k 数据集和 VOC2012 数据集
- 高性能计算
  - 高性能计算能源效率优化[161]
- 信息安全
  - 深度神经网络对抗攻击防御算法[162]
    - CIFAR-10 和 CIFAR-100 数据集

---

[158] 刘勃. "基于机器学习的封装材料加速预测". 硕士学位论文. 哈尔滨理工大学, 2022.

[159] Xu Wang et al. "Physical Layer Secret Key Capacity Using Correlated Wireless Channel Samples". In: *2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*. 2016, pp. 1–6.

[160] 傅宇舟 et al. "面向 6G 网络的基于语义通信的端到端服务框架". In: 移动通信 47.6 (2023), pp. 35–40.

[161] Andreas Gocht-Zech. "Ein Framework zur Optimierung der Energieeffizienz von HPC-Anwendungen auf der Basis von Machine-Learning-Methoden". PhD thesis. Technische Universität Dresden, 2022.

[162] Lin Liu, Cong Hu, and Xiao-Jun Wu. "CE^2: A Copula Entropic Mutual Information Estimator for Enhancing Adversarial Robustness". In: *Pattern Recognition and Computer Vision*. Springer Singapore, 2024, pp. 163–174.

工学 16

- 测绘遥感
  - 高光谱遥感数据分析[163]
    - 美国印第安纳 Indian Pine 高光谱遥感数据
  - 大型工程变形体内部监测[164]
    - 太湖隧道施工中测量机器人在第八仓围堰上采集的 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 8 日间 12 个监测点数据
- 海洋工程
  - 海洋底质信息探测[165]
    - 比利时 Oostende Harbor 数据集

---

163 Xuexing Zeng and T S Durrani. "Band selection for hyperspectral images using copulas-based mutual information". In: *2009 IEEE/SP 15th Workshop on Statistical Signal Processing*. 2009, pp. 341–344. DOI: 10.1109/SSP.2009.5278570.

164 曹久慧 et al. "一种基于自注意力机制的变形监测方法". Pat. CN116378120A. 2023, 张旭辉. "顾及邻近点相似性的机器学习变形分析方法研究". 硕士学位论文. 武汉大学, 2022.

165 赵廷. "多波束声呐海底底质智能分类关键技术研究". 博士学位论文. 哈尔滨工程大学, 2022.

金融工程 1

- 投资组合优化
  - 股票资产相关性网络分析[166]
    - 沪深 A 股指数、沪深 300 指数数据
  - ST 股票分类[167]
    - A 股市场 ST 股票数据
- 金融问题建模
  - Copula 函数模型选择[168]
    - 标普 500 指数数据
- 股票相关性建模
  - R-vine copula 结构建模[169]
    - 德国 DAX 指数数据
    - 中证五大行业指数数据

---

166 Qiutong Wang. "Social Networks, Asset Allocation and Portfolio Diversification". MA thesis. University of Waterloo, 2015, 廖轶楠. "基于 Copula 熵选股及集成神经网络预测的投资组合管理研究". 硕士学位论文. 南京信息工程大学, 2023.

167 朱仲儿. "多种机器学习方法的股票分类预测". 硕士学位论文. 上海师范大学, 2022.

168 Rafael Calsaverini and Renato Vicente. "An information-theoretic approach to statistical dependence: Copula information". In: *EPL (Europhysics Letters)* 88.6 (2009), p. 68003. DOI: 10.1209/0295-5075/88/68003. URL: https://doi.org/10.1209/0295-5075/88/68003.

169 Fadhah Amer Alanazi. "Truncating Regular Vine Copula Based on Mutual Information: An Efficient Parsimonious Model for High-Dimensional Data". In: *Mathematical Problems in Engineering* 2021 (2021), p. 4347957, 王念鸽. "基于互信息的 Vine Copula 模型的高频数据投资组合风险测度研究". 硕士学位论文. 浙江财经大学, 2023.

金融工程 2

- 量化金融工具箱 MLFinLab[170]
- 金融系统性风险
  - 行业风险溢出效应分析[171]
    - 我国股票市场 11 个行业交易数据
  - 金融脆弱性度量[172]
    - 沪深 300 指数股票数据
- 信用风险评价
  - 信用风险卡模型建立[173]
    - 信用卡客户数据
  - P2P 借贷个人信用风险模型[174]
    - 美国 Lending Club 数据

---

[170] Hudson and Thames. *Machine Learning Financial Laboratory (MLFinLab)*. GitHub. URL: https://github.com/hudson-and-thames/mlfinlab. 2021. URL: https://github.com/hudson-and-thames/mlfinlab.

[171] 熊靖宇. "基于 Copula 熵的行业风险溢出效应分析". 硕士学位论文. 东北财经大学, 2020.

[172] Wanfang Chen and Marc G Genton. "Are you all normal? It depends!" In: *International Statistical Review* 91.1 (2023), pp. 114–139.

[173] 孔祥永 et al. "一种自动化特征工程信用风险评价系统及方法". Pat. CN114049198A. 2021.

[174] 彭翊庭. "个人信用风险评估模型比较——基于 Copula 熵的特征选择". 硕士学位论文. 清华大学, 2022.

金融工程 3

- 金融产品价格预测
  - 基于因果关系的迁移学习价格预测模型构建[175]
    - 国际主要金融指数、能源期货价格和农产品价格数据
- 疫情对金融市场的影响
  - 疫情对股票指数相关性的影响[176]
    - 波兰疫情当天股票市场 WIG 指数及其板块指数数据
- 金融市场预测
  - 加密货币市场预测[177]
    - 四种加密货币（比特币、以太币、瑞波币和狗币）真实多年历史数据

[175] Dabin Zhang et al. "A novel deep transfer learning framework with adversarial domain adaptation: application to financial time-series forecasting". In: *Neural Computing and Applications* 35 (2023), pp. 24037–24054. URL: https://doi.org/10.1007/s00521-023-09047-1.

[176] Henryk Gurgul and Robert Syrek. "Mutual information between Polish subindexes –the use of copula entropy around the time of the COVID-19 pandemic". In: *Statistics in Transition new series* 25.1 (2024), pp. 23–41. DOI: 10.59170/stattrans-2024-002.

[177] Amanda Mahmutovic. "Forecasting Cryptocurrency Returns In Adaptive Markets With an Extended Copula Based Feature Selection and Extended Copula Divergence Hybrid Loss Function". MA thesis. Linnaeus University, 2025.

My Golf

Enjoy the Power of Copula Entropy!